

Universidad Doctor Andres Bello Reguinal Sonsonate.



TechStore Interfaz web para una Tienda de Computadoras y Accesorios

Varios Relacionados con Tecnología.

Actualización de la lógica del sistema.

Nombre De Autores

Dina Arely Tino De Martínez

Código TL 0479022012

Marlon Gerardo Flores Portillo

Código Fp1033022017]

Nombre: Del Módulo.

Módulo V: Entorno de desarrollo de back-end

Docente

Ingeniero: Jose Rosalio Serrano Carvajal

Fecha,, Lunes 13 de Julio de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Desarrollo: Actualizar el esquema presentado en el módulo anterior de acuerdo a la lógica a aplicar dentro del sistema.....	5
2. ACTUALIZACIÓN DE EL SISTEMA Y LÓGICA.....	6
3.Diagrama de clase.....	8
4.Actualizar la información sobre la base de datos que se va a utilizar.....	9
FUNCIONES GENERALES DE LA TIENDA ONLINE.....	10
Justificación.....	11
CONCLUSIÓN.....	12

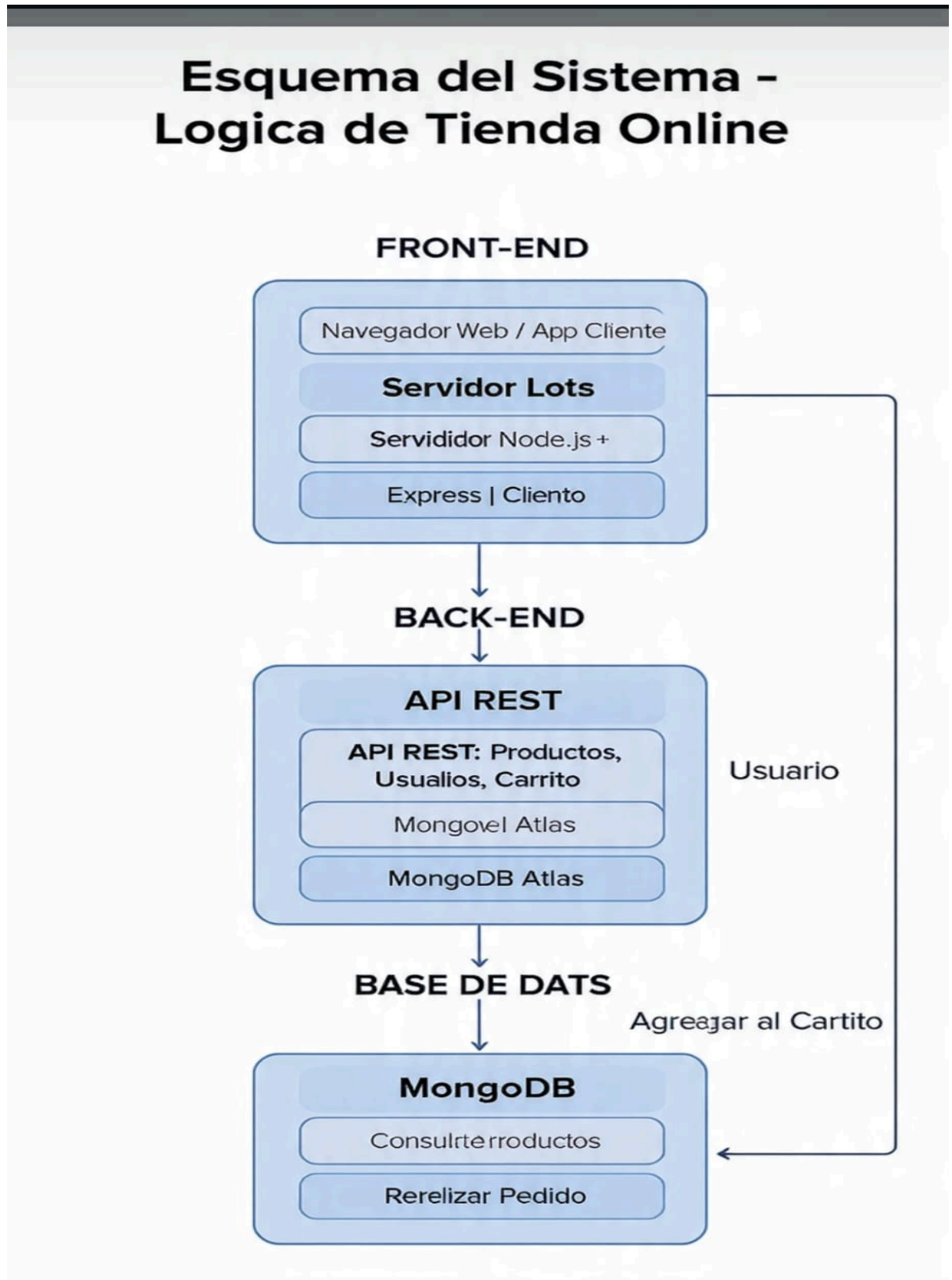
INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo detallar la actualización del sistema de TECHSTORE. Se abordarán puntos clave como la actualización del esquema del sistema con una arquitectura de 3 capas, la ampliación del diagrama de clases para incluir el Back-End, la especificación de la base de datos MongoDB Atlas a utilizar, y la definición de las funciones generales que tendrá la tienda online.

Con esta actualización se busca que TECHSTORE cuente con un sistema más escalable, seguro y eficiente que le permita competir en el mercado digital.

Con el avance del proyecto de la tienda online, se hace necesaria la actualización del módulo de Back-end. Este documento presenta los cambios realizados en la arquitectura, los nuevos diagramas, la configuración de la base de datos NoSQL y las funciones generales que tendrá el sistema.

1. Desarrollo: Actualizar el esquema presentado en el módulo anterior de acuerdo a la lógica a aplicar dentro del sistema.



Especificación de la lógica del sistema

2. ACTUALIZACIÓN DE EL SISTEMA Y LÓGICA

2.1 Descripción del Esquema

El sistema TECHSTORE está estructurado en 3 capas:

- FRONT-END: Navegador Web / App Cliente. Es la interfaz donde el usuario ve el catálogo.
- BACK-END: Servidor Node.js + Express.js con API REST. Procesa toda la lógica de negocio.
- BASE DE DATOS: MongoDB Atlas. Almacena las colecciones: productos, usuarios y pedidos.

2.2 Lógica del Sistema TECHSTORE

La lógica establece que toda la información fluye del Cliente al Servidor y luego a la Base de Datos.

Flujo 1: Gestión de Usuarios

El usuario se registra o inicia sesión desde el FRONT-END. Los datos llegan a API_Usuarios en el BACK-END. Esta API válida y usa Conexión MongoDB para guardar/buscar en la colección usuarios. Responde con un token de sesión.

Flujo 2: Gestión de Productos

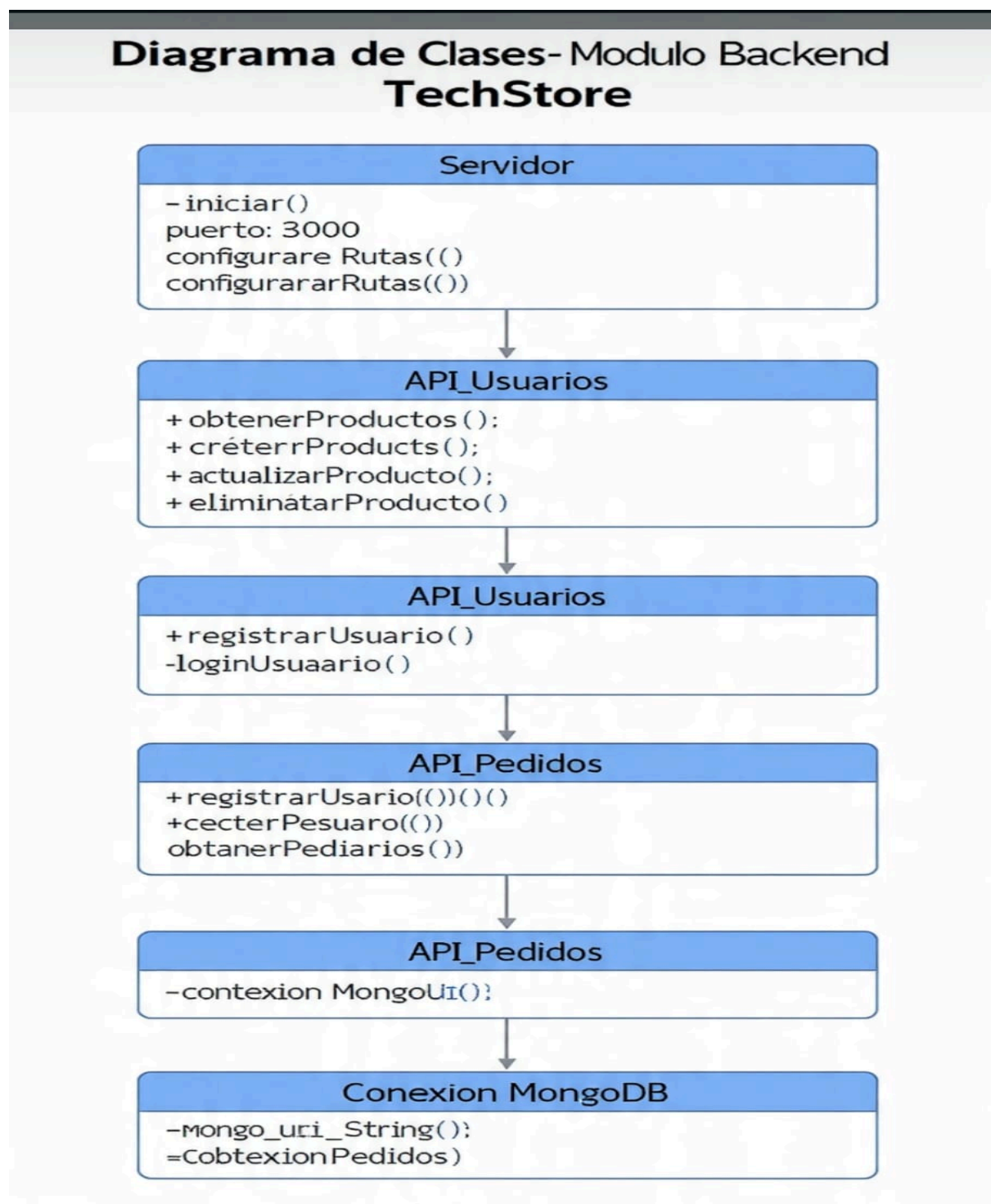
El FRONT-END solicita el catálogo a API Productos. El BACK-END consulta la colección de productos en MongoDB Atlas y devuelve la lista de computadoras y accesorios en formato JSON.

Flujo 3: Proceso de Compra

El usuario realiza un pedido. API Pedidos recibe los datos, calcula el total, valida stock y crea un documento en la colección pedidos. También actualiza el stock en productos.

Regla de Seguridad: El FRONT-END nunca se conecta directo a la BD. Toda operación pasa por el BACK-END.

Deben de agregar en el diagrama de clases los nuevos elementos de las funciones y las tecnologías backend que se utilizarán.



El diagrama de clases muestra la estructura del módulo Back-end del sistema TECHSTORE.

Cada clase representa un componente lógico del sistema:

1. Clase Servidor*: Es la clase principal. Se encarga de iniciar la aplicación con Express.js en el puerto 3000 y configurar los middlewares.

2. Clase API Productos*: Gestionar toda la lógica relacionada con los productos de TECH STORE.

Métodos: +obtener Productos(), +crear Producto(), +actualizarProducto(), +eliminar Producto()

3. Clase API_Usuarios*: Gestiona el registro y login de los clientes de TECHSTORE.

Métodos: +registrar Usuario(), +login Usuario()

4. Clase API Pedidos*: Gestiona el carrito y el procesamiento de pedidos.

Métodos: +crear Pedido(), +obtener Pedidos()

5. *Clase Conexion MongoDB*: Se encarga de establecer la conexión con MongoDB Atlas usando la

variable de entorno MONGO_URI.

4.Actualizar la información sobre la base de datos que se va a utilizar

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos db_techstore estará compuesta por 3 colecciones principales:

Colección	*Objetivo*	*Campos*
-------------	------------	----------

productos	Guardar todo el catálogo de TECHSTORE	_id, nombre, descripcion, precio, stock, categoria, marca, image_url
-------------	---------------------------------------	--

usuarios	Registrar y autenticar clientes	_id, nombre, apellido, email, password, dirección, telefono
------------	---------------------------------	---

pedidos	Registrar las compras de los clientes	_id, id_usuario, lista_productos, subtotal, total, estado, fecha_pedido
-----------	---------------------------------------	---

Diseño Lógico - Colecciones

La base de datos db_techstore estará compuesta por 3 colecciones principales:

Colección	*Objetivo*	*Campos*
-------------	------------	----------

productos	Guardar todo el catálogo de TECHSTORE	_id, nombre, descripcion, precio, stock, categoria, marca, image_url
-------------	---------------------------------------	--

usuarios	Registrar y autenticar clientes	_id, nombre, apellido, email, password, dirección, telefono
------------	---------------------------------	---

pedidos	Registrar las compras de los clientes	_id, id_usuario, lista_productos, subtotal, total, estado, fecha_pedido
-----------	---------------------------------------	---

Conexión con el Sistema

La conexión entre el Back-end y MongoDB Atlas se realizará mediante:

- Tecnología: MongoDB Driver para Node.js
- Clase: Conexion MongoDB
- Seguridad: La cadena de conexión MONGO _URI se guardará en variables de entorno .env.

FUNCIONES GENERALES DE LA TIENDA ONLINE

Estas son las funciones que podrá realizar un cliente en TECHSTORE:

1. Ver Catálogo: Navegar por computadoras, laptops y accesorios con filtros por precio y marca.
2. Registro y Login: Crear cuenta y autenticarse para poder comprar.
3. Buscar Productos: Buscar por nombre, categoría o palabra clave.
4. Carrito de Compras: Agregar, eliminar y modificar cantidad de productos.
5. Realizar Pedido: Proceder al pago y generar una orden de compra.
6. Historial de Pedidos: El cliente puede ver el estado de sus compras anteriores.
7. Gestión de Perfil: Actualizar datos de dirección y contacto.

Justificación

MongoDB Atlas fue seleccionado por 3 razones principales:

1. Esquema Flexible: Los productos como PC, Laptop y Accesorios tienen atributos diferentes.
2. Alto Rendimiento: Responde rápido a búsquedas del catálogo.
3. Escalabilidad: Permite crecer con la tienda sin afectar el rendimiento.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la actualización del sistema TECHSTORE es fundamental para modernizar la tienda online. Al definir un nuevo esquema de 3 capas, actualizar el diagrama de clases con el Back-End y especificar el uso de MongoDB Atlas como base de datos, se garantiza un sistema robusto y adaptable al crecimiento del negocio.

Las funciones generales definidas permitirán al cliente navegar, comprar y gestionar sus pedidos de manera eficiente. En conclusión, esta actualización posiciona a TECHSTORE con la tecnología necesaria para competir en el mercado digital actual.